

计数与组合

基本原理

加法原理

不重复，不遗漏（一定要考虑完全！）

乘法原理

相关性：可选方法

减法原理

独立性：方法数

除法原理

圆排列和线排列

一一对应原理

容斥原理：满足某些性质或不满足某些性质

三个公式

整除问题

鸽笼原理/抽屉原理：组合存在性

连续序列之和恰好等于m

广义鸽笼原理

最小容量

物体总数的最小值

盒子数的最大值

排列与组合

不允许重复

排列

组合

解释

集合论解释

二进制串解释

证明

组合证明

双计数证明

代数证明

双函数证明

二项式定理

允许重复：常见问题

组合等式

由二项式定理得到

帕斯卡等式（递推）

帕斯卡三角

递推式（选剩）

乘积简化式（二选）

上下标求和式

朱世杰-范德蒙等式（选男女，求和式）

再论容斥原理

解方程

求满函数

所有函数个数

单函数

满函数

排列与组合的生成算法

全排列

k组合

不允许重复：严格递增

允许重复：非递减序列

递推关系式

应用

对串的结构约束

线性递推关系式求解

齐次

有重根

无重根

分治算法的效率分析

非齐次